

Principais Técnicas de Análise de Canais Laterais Eletromagnéticos Não Invasivos por Radar de Microondas

A análise de canais laterais eletromagnéticos (EM-SCA) utilizando radar de microondas não invasivo representa uma área avançada de segurança e diagnóstico que combina técnicas de processamento de sinais, imageamento por microondas e análise de emissões eletromagnéticas. Estas técnicas exploram as emissões eletromagnéticas não intencionais de dispositivos eletrônicos para extrair informações sensíveis ou realizar diagnósticos não invasivos.

1. Técnicas de Imageamento por Microondas Não Invasivo

As técnicas de imageamento por microondas não invasivo formam a base para muitas aplicações de análise de canais laterais. Estas técnicas utilizam microondas para penetrar materiais e obter informações sobre objetos ou estruturas internas sem contato físico [5].

Tomografia por Microondas: Baseia-se em métodos de espalhamento inverso para reconstruir propriedades dielétricas de alvos. Utiliza equações integrais e o método dos momentos para discretizar as equações de Lippman-Schwinger, permitindo a reconstrução de parâmetros dielétricos complexos de objetos cilíndricos com altas permissividades dielétricas [5].

Imageamento Radar de Abertura Sintética (SAR): Técnica que combina múltiplas medições de radar de diferentes posições para criar imagens de alta resolução. Esta técnica tem evoluído significativamente nas últimas duas décadas para aplicações de segurança, permitindo a detecção de objetos ocultos sob roupas sem riscos à saúde [2].

2. Técnicas de Análise de Emissões Eletromagnéticas

As técnicas de análise de emissões eletromagnéticas focam na detecção e interpretação de sinais eletromagnéticos não intencionais emitidos por dispositivos eletrônicos.

Análise de Vazamento de Informação Eletromagnética: Esta técnica explora o fato de que módulos criptográficos emitem radiação eletromagnética correlacionada com os dados intermediários sendo processados. Através da análise dessas emissões, é possível extrair parâmetros secretos de algoritmos criptográficos [1].

Ataques de Canal Lateral Eletromagnético com Aprendizado de Máquina: Técnicas avançadas que utilizam redes neurais profundas para denoising e classificação automática de sinais interceptados. Estas técnicas podem reconstruir automaticamente dados comprometidos, recuperando mais de 57% dos caracteres presentes em sinais interceptados, independentemente do tipo de sinal (analógico ou digital) [3].

3. Técnicas de Radar de Microondas para Segurança

As técnicas específicas de radar de microondas para aplicações de segurança incluem:

Radar de Banda Ultra Larga (UWB): Utiliza pulsos de curta duração com largura de banda extremamente ampla para obter alta resolução temporal e espacial. Esta técnica é particularmente eficaz para detecção de anomalias não invasivas, como no diagnóstico médico de pulmões [4].

Radar de Onda Milimétrica (mmWave): Opera em frequências mais altas (tipicamente 30-300 GHz) para obter maior resolução espacial. Sistemas de radar de abertura sintética inversa (ISAR) em ondas milimétricas são usados para aplicações de segurança que requerem alta resolução [8].

Sistemas Multiestáticos: Utilizam múltiplos transmissores e receptores em configurações diversas para melhorar a qualidade da imagem e reduzir artefatos. A combinação de imageamento radar multiestático com métodos de tomografia de espalhamento inverso permite análises mais robustas [10].

4. Técnicas de Processamento de Sinais Avançadas

Reconhecimento Automático de Alvos (ATR): Utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para identificar automaticamente objetos específicos em imagens de radar. Esta técnica é particularmente útil em sistemas de detecção de armas ocultas [2].

Técnicas de Iluminação Espectral Espacial de Microondas: Métodos que melhoram o reconhecimento espacial do radar através de técnicas de iluminação espectral, permitindo melhor discriminação de características espaciais [9].

Sincronização de Fase por Fotônica de Microondas: Técnica que utiliza fotônica de microondas para sincronização de fase em sistemas de radar coerentes distribuídos, essencial para imageamento de alta resolução [2].

5. Técnicas de Sondagem Não Invasiva

Sondas Compactas para Ataques de Canal Lateral EM:

Desenvolvimento de sondas miniaturizadas otimizadas para capturar emissões eletromagnéticas de sistemas criptográficos com alta sensibilidade e resolução espacial [6].

Técnicas de Campo Próximo: Utilização de antenas em campo próximo para detectar emissões eletromagnéticas com alta resolução espacial, essencial para ataques de canal lateral direcionados [1].

Sistemas de Pré-triagem de Segurança: Utilizam radar multicanal em banda W com rotação mecânica para triagem de segurança de pessoas em movimento, combinando imageamento com análise de padrões de movimento [7].

6. Técnicas de Análise em Tempo Real

Processamento em Tempo Real com GPU: Implementação de sistemas baseados em Unidades de Processamento Gráfico (GPU) para processamento em tempo real de sinais de canal lateral, permitindo detecção e análise em tempo real [3].

Sistemas Definidos por Software (SDR): Utilização de rádios definidos por software para flexibilidade na aquisição e processamento de sinais de diferentes frequências e modulações [3].

Técnicas de Medição em Tempo Real de Parâmetros de Microondas: Métodos avançados para medição em tempo real de campos eletromagnéticos e parâmetros de microondas, essenciais para análise dinâmica de emissões [1].

Aplicações e Considerações

Estas técnicas encontram aplicação em diversas áreas:

- **Segurança Cibernética:** Detecção e prevenção de ataques de canal lateral contra sistemas criptográficos [1][3][6]
- **Triagem de Segurança Física:** Detecção não invasiva de objetos ocultos em aeroportos e pontos de controle [2][7]
- **Diagnóstico Médico:** Imageamento não invasivo para detecção de anomalias em tecidos biológicos [4]
- **Teste e Validação de Hardware:** Análise de conformidade EMC e segurança de dispositivos eletrônicos [1]

As técnicas não invasivas por radar de microondas oferecem vantagens significativas, incluindo a capacidade de penetrar materiais não condutores, operar a distâncias seguras, e fornecer informações tanto espaciais quanto temporais sobre as emissões eletromagnéticas. No entanto, também apresentam desafios técnicos, como a necessidade de alto processamento computacional, sensibilidade a interferências ambientais, e requisitos de calibração precisos [2][5].

O desenvolvimento contínuo nestas técnicas está impulsionado pelos avanços em processamento de sinais, aprendizado de máquina, e tecnologias de radiofrequência, prometendo

capacidades ainda mais sofisticadas para análise de canais laterais eletromagnéticos não invasivos no futuro.

Referências

- [1] N. Homma, T. Aoki, and A. Satoh, "Electromagnetic information leakage for side-channel analysis of cryptographic modules," in *2010 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility*, IEEE, Jul. 2010, pp. 97-102. doi: 10.1109/isemc.2010.5711254.
- [2] S. S. Ahmed, "Microwave Imaging in Security – Two Decades of Innovation," *IEEE Journal of Microwaves*, vol. 1, no. 1, pp. 191-201, Jan. 2021, doi: 10.1109/jmw.2020.3035790.
- [3] F. Lemarchand, C. Marlin, F. Montreuil, E. Nogues, and M. Pelcat, "Electro-Magnetic Side-Channel Attack Through Learned Denoising and Classification," in *ICASSP 2020 - 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, IEEE, May 2020, pp. 2882-2886. doi: 10.1109/icassp40776.2020.9053913.
- [4] N. Alam, A. Ahmed, M. A. I. Oni, T. A. Meem, and Md. A. Rahman, "UWB Microwave Imaging for Non-Invasive Anomaly Detection in Human Lung and Possible Application in COVID-19 Diagnosis: A Review," in *2021 2nd International Conference on Robotics, Electrical and Signal Processing Techniques (ICREST)*, IEEE, Jan. 2021, pp. 772-776. doi: 10.1109/icrest51555.2021.9331250.
- [5] S. Caorsi, G. L. Gragnani, and M. Pastorino, "Techniques for Noninvasive Reconstruction of Inhomogeneous Lossy Dielectric Targets using Interrogating Microwaves," in *22nd European Microwave Conference, 1992*, IEEE, Oct. 1992, pp. 281-286. doi: 10.1109/euma.1992.335753.
- [6] F. T. Werner, A. R. Djordjevic, and A. G. Zajic, "A Compact Probe for EM Side-Channel Attacks on Cryptographic Systems," in *2019 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting*, IEEE, Jul. 2019, pp. 613-614. doi: 10.1109/apusncursinrsm.2019.8888345.
- [7] S. Hantscher et al., "Security Pre-screening of Moving Persons Using a Rotating Multichannel W-Band Radar," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 60, no. 3, pp. 870-880, Mar. 2012, doi: 10.1109/tmtt.2011.2181534.
- [8] A. Geise et al., "High resolution millimeter-wave inverse synthetic aperture radar demonstrator for security applications," in *2016 46th European Microwave Conference (EuMC)*, IEEE, Oct. 2016, pp. 1199-1202. doi: 10.1109/eumc.2016.7824643.

[9] Z. Zhang, Y. Pi, and J. Li, "Improving Radar's Spatial Recognition: A Radar Scanning Method Based on Microwave Spatial Spectral Illumination," *IEEE Microwave Magazine*, vol. 17, no. 10, pp. 24-35, Oct. 2016, doi: 10.1109/mmm.2016.2589198.

[10] A. F. Morabito, P. G. Nicolaci, and T. Isernia, "An analysis of microwave imaging using a combination of multi-static radar imaging and inverse scattering tomography methods," in *2017 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting*, IEEE, Jul. 2017, pp. 245-246. doi: 10.1109/apusncursinrsm.2017.8073235.